

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

CHỦ ĐỀ 6

Sáng tạo nội dung số: Tích hợp, bản quyền và lập trình



Khoa Công nghệ thông tin



Mã học phần: IT0.007.3 | Số tín chỉ: 03 (60 tiết)



Giảng viên: Bộ môn Khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo

Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội - Hà Nội, 2026

Slide Bài giảng - UTC

1

Mục tiêu buổi học

Nhớ / Hiểu

Trình bày được nguyên tắc tích hợp nội dung, phân biệt các loại giấy phép Creative Commons và khái niệm lập trình cơ bản.

Áp dụng

Dùng Canva Code tạo 1 web/game đơn giản; dùng Gemini kết hợp Apps Script tạo Google Form trắc nghiệm tự động.

Phân tích

Phân tích 1 sản phẩm để xác định vi phạm bản quyền; phân tích logic đoạn mã đơn giản để dự đoán kết quả.

Buổi học có 2 phần thực hành công cụ AI mới: Canva Code (tạo web/game) và Gemini + Apps Script (tạo Google Form tự động).

2

Khái niệm tích hợp nội dung số

- ✚ **Định nghĩa:** Là quá trình kết hợp nhiều nguồn nội dung khác nhau (văn bản, hình ảnh, dữ liệu) thành một sản phẩm thống nhất, mạch lạc.
- 🖨 **Ví dụ:** Sinh viên thường xuyên tích hợp: số liệu từ báo cáo, hình ảnh tự vẽ, nhận định cá nhân vào 1 báo cáo thống nhất, không phải các mảnh ghép rời rạc.



Ba nguyên tắc khi tích hợp nội dung

- 🎨 **Tính nhất quán:** Thống nhất văn phong, định dạng xuyên suốt sản phẩm, tránh cảm giác "chắp vá".
- 🔗 **Chuyển tiếp mạch lạc:** Dùng câu dẫn, câu chuyển ý giữa các phần tích hợp từ nguồn khác nhau.
- 📌 **Ghi nhận nguồn đầy đủ:** Mọi nội dung tích hợp từ nguồn ngoài cần ghi rõ nguồn gốc.

Ví dụ tích hợp nội dung: Báo cáo IoT giám sát cầu đường

Tích hợp 3 nguồn: số liệu, sơ đồ tự vẽ, phỏng vấn

Báo cáo "Ứng dụng IoT trong giám sát cầu đường" cần tích hợp: (i) số liệu thống kê từ báo cáo Bộ GTVT, (ii) sơ đồ hệ thống cảm biến tự vẽ, (iii) phỏng vấn ngắn với giảng viên.

Cách tích hợp mạch lạc: mở đầu bằng số liệu để nêu vấn đề → dùng sơ đồ giải thích giải pháp kỹ thuật → khép lại bằng nhận định giảng viên để tăng tính thuyết phục.

Phân tích: Sản phẩm tích hợp rời rạc

Phân tích tình huống

Một báo cáo nhóm ghép 3 phần do 3 người viết riêng: phần 1 dùng font Times New Roman trang trọng, phần 2 dùng văn phong hội thoại có emoji, phần 3 toàn gạch đầu dòng không câu văn — không có câu chuyển ý nào giữa 3 phần.

a) Phân tích: báo cáo vi phạm nguyên tắc tích hợp nào trong 3 nguyên tắc đã học? Chỉ rõ từng nguyên tắc.

b) Đề xuất: cách khắc phục nhanh trước khi nộp, không cần viết lại từ đầu.

Khái niệm bản quyền và giấy phép nội dung số

- © **Bản quyền:** Quyền pháp lý của tác giả đối với tác phẩm sáng tạo, phát sinh tự động ngay khi tác phẩm được tạo ra.
Mục đích: Người khác muốn dùng phải xin phép.
- 📄 **Giấy phép Creative Commons (CC):** Hệ thống giấy phép mở, cho phép tác giả quy định trước quyền người khác được thực hiện với tác phẩm, không cần xin phép trực tiếp.

Các loại giấy phép Creative Commons phổ biến

Ký hiệu	Giấy phép	Điều kiện sử dụng
	CC BY	Chỉ cần ghi công tác giả gốc
	CC BY-SA	Ghi công + chia sẻ lại theo cùng điều kiện giấy phép
	CC BY-NC	Ghi công, chỉ dùng cho mục đích phi thương mại
	CC BY-ND	Ghi công, không được chỉnh sửa/tạo tác phẩm phái sinh
	CC0 / Public Domain	Tự do sử dụng hoàn toàn, không cần ghi công

Tìm và sử dụng nguồn có giấy phép CC

-  **Google Hình ảnh:** Google giúp chúng ta tìm thấy hình ảnh, nhưng quyền sử dụng hình ảnh phụ thuộc vào website và giấy phép của hình ảnh đó.
-  **Unsplash, Pexels:** Nền tảng ảnh miễn phí bản quyền, phổ biến cho bài tập, tiểu luận.
-  **Wikimedia Commons:** Kho ảnh, tư liệu có giấy phép CC hoặc phạm vi công cộng.

Vi phạm bản quyền thường gặp ở sinh viên

Hành vi thường gặp	Nguy cơ	Cách phòng tránh
Dùng ảnh Google không kiểm tra giấy phép	Bị yêu cầu gỡ xuống, không đạt điểm bài tập	Lọc quyền sử dụng trước khi lấy ảnh
Dùng nhạc nền bài hát nổi tiếng trong video bài tập	Bị giới hạn phát, gỡ nội dung tự động	Dùng thư viện nhạc miễn phí bản quyền
Sao chép bản đồ/sơ đồ không ghi nguồn	Vi phạm chính sách học thuật, bị trừ điểm	Ghi rõ nguồn thông tin; tự vẽ lại dựa trên thông tin đó



Gợi ý Prompt AI

“Tôi định dùng ảnh/nhạc này trong bài tập — hãy giúp tôi kiểm tra xem có nguồn thay thế miễn phí bản quyền nào tương tự không.”

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

Phân tích: Xác định vi phạm và đề xuất giấy phép thay thế



Phân tích tình huống

Một video giới thiệu CLB Kỹ thuật Ô tô dùng: (1) đoạn nhạc nền là bài hit đang thịnh hành không xin phép, (2) 3 ảnh động cơ tải từ 1 trang tin tức không ghi nguồn, (3) logo tự thiết kế của nhóm.

a) Phân tích: thành phần nào trong 3 thành phần trên có nguy cơ vi phạm bản quyền? Vì sao thành phần (3) không vi phạm?

b) Đề xuất: với mỗi thành phần vi phạm, đề xuất 1 giải pháp thay thế cụ thể (đổi nguồn, đổi giấy phép, hoặc tự tạo mới).

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TRÊN LỚP

AI tạo nội dung: ai giữ bản quyền?

Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ 2025 (Luật số 131/2025/QH15) — hiệu lực từ 01/4/2026

Lần đầu tiên pháp luật Việt Nam quy định về bản quyền gắn với AI

Quốc hội thông qua 10/12/2025, có hiệu lực từ 01/4/2026. Luật giao Chính phủ quy định việc phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ khi sản phẩm được tạo ra có sử dụng hệ thống AI. Nghị định 134/2026/NĐ-CP (06/4/2026) hướng dẫn chi tiết, sửa đổi bổ sung Nghị định 17/2023/NĐ-CP về quyền tác giả.



1 Khi nào sản phẩm AI được bảo hộ?

Chỉ được bảo hộ khi có sự tham gia sáng tạo đáng kể của con người — chỉnh sửa, định hướng, lựa chọn, biên tập lại. Nếu chỉ gõ 1 câu lệnh rồi lấy nguyên kết quả AI, sản phẩm khó được công nhận là "tác phẩm".



2 AI học từ tác phẩm người khác có vi phạm không?

Luật cho phép dùng tác phẩm đã công bố hợp pháp để huấn luyện AI, miễn không ảnh hưởng bất hợp lý đến quyền lợi tác giả gốc. Sản phẩm AI tạo ra vẫn có thể vi phạm nếu sao chép quá gần tác phẩm gốc.

Nhập môn lập trình cho nội dung số

-  **Định nghĩa:** Là việc lựa chọn công nghệ phù hợp và thực hiện quy trình thiết kế - cài đặt - kiểm thử để tạo hoặc xử lý nội dung số.
-  **Mục tiêu với sinh viên không chuyên CNTT:** Không nhằm đào tạo lập trình viên, mà giúp làm quen tư duy logic — để dữ liệu tự nói lên nội dung, thay vì phải viết báo cáo hoàn toàn thủ công.

Ba khái niệm lập trình nền tảng

-  **Biến (Variable):** "Ô nhớ" được đặt tên để lưu trữ 1 giá trị.
-  **Vòng lặp (Loop):** Cho phép xử lý lặp lại trên nhiều dòng dữ liệu mà không cần viết lại lệnh nhiều lần.
-  **Cấu trúc điều kiện (if - else):** Cho phép chương trình đưa ra nhận xét khác nhau tùy theo giá trị dữ liệu — chính là cách máy tính "viết" nội dung có logic.

Biến (Variable)

- Là đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ giá trị và giá trị này có thể thay đổi xuyên suốt chương trình.
- Cấu trúc:** `ten_bien = gia_tri`
- Quy tắc đặt tên biến:**
 - Thường đặt bằng các ký tự chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới
 - Không bắt đầu bằng số
 - Không dung các ký tự đặc biệt ngoài dấu gạch dưới
 - Phân biệt chữ hoa, chữ thường
 - Không đặt tên trùng các từ khóa.
- Ví dụ:** `diem_tb = 8.5` `xep_loai = "Gioi"` `tuoi = 20`

Vòng lặp (Loop)

- Dạng 1: Biết trước số lần lặp:** for – in
- Cú pháp:** `for <biến đếm> in <tập giá trị>:`
 `<khối lệnh>`
- Hoạt động:** `<khối lệnh>` sẽ được lặp lại một cách tự động thông qua `<biến đếm>`, `<biến đếm>` sẽ nhận lần lượt các giá trị trong `<tập giá trị>`.
- Tập giá trị:** sử dụng hàm `range([start], <end>, [step])` → tạo tập danh sách liên tiếp bắt đầu từ `start` đến `end-1` thông qua `step`.
- Chú ý:**
 - `[start]`: giá trị bắt đầu, không bắt buộc, mặc định là 0.
 - `<end>`: giá trị kết thúc, bắt buộc phải có.
 - `[step]`: Bước nhảy, không bắt buộc, mặc định là 1

Vòng lặp (Loop)

- **Dạng 1:** *Biết trước số lần lặp:* for – in
- **Ví dụ:** Tính tổng $s = 1 + 2 + \dots + n$

```
n = int (input('n = '))
s = 0
for i in range (1, n + 1):
    s = s+i
print(f's = 1 + 2 + ... + {n} = {s}')
```

Vòng lặp (Loop)

- **Dạng 2:** *Chưa biết số lần lặp:* while
- **Cú pháp:** while <điều kiện>:
 <khối lệnh>
- **Hoạt động:** Chương trình kiểm tra <điều kiện> trước, nếu <điều kiện> đúng thì thực hiện <khối lệnh> rồi lặp đi lặp lại quá trình trên khi <điều kiện> sai thì thoát khỏi vòng lặp while.

Vòng lặp (Loop)

- **Dạng 2:** Chưa biết số lần lặp: while
- **Ví dụ:** Tính tổng $s = 1 + 2 + \dots + n$

```
n = int (input('n = '))
s = 0
i = 1
while(i <= n):
    s = s+i
    i = i+1
print(f's = 1 + 2 + ... + {n} = {s}')
```

Cấu trúc điều kiện

- **Cú pháp:** if <điều kiện>:
 <khối lệnh 1>
 else:
 <khối lệnh 2>
- **Ý nghĩa:** Nếu <điều kiện> đúng thì thực hiện <khối lệnh 1> ngược lại thực hiện <khối lệnh 2>
- **Chú ý:** Nếu có nhiều hơn 2 điều kiện thì dùng elif để phân các nhánh con.

Cấu trúc điều kiện

- **Ví dụ:** Giải phương trình $ax + b = 0$

```
a=int (input('a = '))
b=int (input('b = '))
if (a==0):
    if (b==0):
        print ('Phương trình có vô số nghiệm')
    else:
        print ('Phương trình vô nghiệm')
else:
    x=-b/a
    print('x = ', x)
```

Bài toán ứng dụng: Từ dữ liệu khảo sát đến báo cáo tự động

- 🚗 **Bối cảnh:** Một nhóm sinh viên khảo sát mức độ hài lòng của hành khách tuyến xe buýt 32 (thang điểm 1-5), thu về hàng trăm phiếu trả lời.
- 🌀 **Vấn đề nếu làm thủ công:** Tính điểm trung bình, tỷ lệ hài lòng và viết nhận xét cho hàng trăm dòng dữ liệu bằng tay rất mất thời gian, dễ sai sót.
- 💡 **Giải pháp:** Viết 1 chương trình Python ngắn: đọc dữ liệu → tính toán thống kê → tự động sinh đoạn báo cáo có nhận xét, chỉ trong vài giây.

Mã nguồn: Tự động sinh báo cáo khảo sát bằng Python

```
import pandas as pd
# Bước 1: Đọc dữ liệu khảo sát hành khách tuyến xe buýt 32
du_lieu = pd.read_csv("khao_sat_xe_buyt.csv")

# Bước 2: Tính toán thống kê cơ bản
diem_tb = du_lieu["diem_hai_long"].mean()
so_luot = len(du_lieu)
ty_le_hai_long = len(du_lieu[du_lieu["diem_hai_long"] >= 4]) / so_luot * 100

# Bước 3: Tự động sinh nội dung báo cáo bằng điều kiện
bao_cao = f"Khảo sát {so_luot} hành khách, điểm TB: {diem_tb:.1f}/5\n"
if ty_le_hai_long >= 80:
    bao_cao += "=> Chất lượng TỐT, nên duy trì."
elif ty_le_hai_long >= 50:
    bao_cao += "=> Chất lượng TRUNG BÌNH, cần cải thiện."
else:
    bao_cao += "=> Chất lượng CHƯA ĐẠT, cần khảo sát nguyên nhân."
print(bao_cao)
```

Khoa CNTT - Đại học Giao thông Vận tải

Slide 23

23

Giải thích mã nguồn và kết quả thu được

-  **Vai trò của if - elif - else:** Chương trình tự động chọn 1 trong 3 câu nhận xét tùy theo tỷ lệ hài lòng tính được — đây chính là "lập trình tạo nội dung": văn bản đầu ra thay đổi theo dữ liệu, không cố định.
-  **Kết quả in ra màn hình (ví dụ):** "Khảo sát 240 hành khách, điểm hài lòng TB: 4.2/5 => Chất lượng TỐT, nên duy trì."



Gợi ý Prompt AI — Phân tích sâu hơn

Nhờ AI sửa đoạn mã này để bổ sung thêm 1 mức nhận xét nữa (VD: "XUẤT SẮC" khi tỷ lệ hài lòng $\geq 95\%$).

Khoa CNTT - Đại học Giao thông Vận tải

Slide 24

24

Phân tích logic: Dự đoán kết quả khi thay đổi mã



Phân tích tình huống

Xét đoạn mã ở slide trước. Giả sử dữ liệu thực tế cho ra `ty_le_hai_long = 50`` (đúng bằng 50), và một sinh viên sửa điều kiện ``elif ty_le_hai_long >= 50:`` thành ``elif ty_le_hai_long > 50:`` (đổi từ `>=` thành `>`).

- a)** Phân tích: với `ty_le_hai_long = 50``, đoạn mã GỐC (dùng `>=`) sẽ in ra nhận xét nào? Đoạn mã đã SỬA (dùng `>`) sẽ in ra nhận xét nào?
- b)** Đánh giá: sự khác biệt nhỏ giữa `>=` và `>` có thể ảnh hưởng thế nào đến kết luận của cả bản báo cáo nếu không kiểm tra kỹ?

Canva code: Tạo web, trò chơi đơn giản bằng AI



Khái niệm: Canva Code là tính năng AI trong Canva cho phép tạo web, ứng dụng nhỏ, trò chơi tương tác đơn giản chỉ bằng cách mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên — không cần biết viết mã.



Nguyên lý hoạt động: AI tự sinh mã (HTML/JavaScript) phía sau dựa trên mô tả, càng mô tả chi tiết (luật chơi, giao diện, màu sắc) kết quả càng chính xác.

Quy trình tạo trò chơi đơn giản bằng Canva Code

1

Xác định luật chơi

Mô tả rõ mục tiêu, cách chơi, điều kiện thắng/thua

2

Mô tả yêu cầu cho AI

Nhập prompt càng chi tiết càng chính xác

3

Xem trước & chỉnh sửa

AI tạo bản nháp, có thể yêu cầu chỉnh màu sắc, luật

4

Xuất bản chia sẻ

Lấy đường liên kết web để chia sẻ trực tiếp

Ví dụ: Trò chơi đố vui biển báo giao thông

 **Yêu cầu gửi Canva Code:**

Hãy tạo một trang web trò chơi đố vui đơn giản có tên "Đố vui Biển báo Giao thông". Mỗi lượt hiển thị hình 1 biển báo giao thông và 3 phương án tên biển báo để người chơi chọn. Chọn đúng thì hiện chữ "Chính xác!" màu xanh và cộng điểm; chọn sai thì hiện đáp án đúng màu đỏ. Sau 5 câu hiển thị tổng điểm. Giao diện tông màu xanh navy và vàng.

 **Gợi ý Prompt AI — Phân tích sâu hơn**

Thử áp dụng mẫu Prompt trên (đổi chủ đề tùy ý) trên Canva Code, ghi lại kết quả nhận được và điểm cần chỉnh sửa thêm.

Dùng Gemini + Apps Script tạo Google Form tự động

-  **Ý tưởng:** Kết hợp Gemini (sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm) với Google Apps Script (đoạn mã tự động tạo Google Form) để rút ngắn thời gian soạn đề ôn tập từ hàng giờ xuống còn vài phút.
-  **Apps Script là gì:** Là ngôn ngữ lập trình (dựa trên JavaScript) tích hợp sẵn trong Google Drive, cho phép tự động hóa thao tác trên Google Form, Sheets, Docs.

Quy trình tạo bộ trắc nghiệm tự động



Ví dụ Bước 1-2: Sinh câu hỏi và mã Apps Script



Yêu cầu gửi Gemini:

Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chủ đề "Đánh giá độ tin cậy thông tin (CRAAP, SIFT)" của học phần Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, mỗi câu 4 đáp án và chỉ rõ đáp án đúng. Sau đó viết giúp tôi đoạn mã Google Apps Script dùng lớp FormApp để tự động tạo 1 Google Form dạng bài kiểm tra (Quiz) từ 5 câu hỏi này.



Lưu ý: Nên yêu cầu Gemini tách riêng phần câu hỏi (để kiểm tra nội dung trước) và phần mã (để dán vào Apps Script), tránh nhầm lẫn khi copy.

Thực hành nhanh: Tạo Google Form trắc nghiệm bằng AI



Yêu cầu:

Chọn 1 chủ đề đã học (Chủ đề 1-5), áp dụng quy trình 4 bước để nhờ Gemini sinh 3 câu hỏi trắc nghiệm và đoạn mã Apps Script tương ứng. Chạy thử và kiểm tra Google Form được tạo ra.

CHỦ ĐỀ 6. TÍCH HỢP, BẢN QUYỀN VÀ LẬP TRÌNH

Ví dụ câu hỏi ôn tập ở mức độ phân tích

? Câu hỏi mẫu

1. Cho 1 sản phẩm nội dung cụ thể — phân tích thành phần vi phạm bản quyền và đề xuất giấy phép/nguồn thay thế phù hợp.
2. Cho 1 đoạn mã Apps Script/JavaScript đơn giản — phân tích logic và dự đoán chính xác kết quả khi thay đổi 1 tham số.
3. So sánh: dùng Canva Code và tự viết mã HTML/JavaScript để tạo game đơn giản — ưu nhược điểm của mỗi cách với người không chuyên CNTT.

TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ 6

Các điểm cốt lõi sinh viên cần ghi nhớ

- ✓ Tích hợp nội dung cần nhất quán, mạch lạc, ghi nguồn đầy đủ.
- ✓ Giấy phép Creative Commons (CC BY, CC BY-SA, CC0...) giúp sử dụng nội dung hợp pháp.
- ✓ Canva Code cho phép tạo web/game đơn giản bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên, không cần biết viết mã.
- ✓ Kết hợp Gemini + Apps Script giúp tự động hóa việc tạo Google Form trắc nghiệm từ bộ câu hỏi.
- ✓ Hiểu logic cơ bản của đoạn mã (biến, điều kiện) giúp đọc hiểu và tùy chỉnh kết quả AI tạo ra.

HỎI ĐÁP & THẮC MẮC (Q&A)

Cảm ơn các em sinh viên đã theo dõi buổi học!

 Chuẩn bị: Mang Google Form đã tạo bằng Gemini + Apps Script đến buổi Bài tập Mô-đun 3.

 Email hỗ trợ: bmkhmt@utc.edu.vn

Đại học Giao thông Vận tải - Khoa CNTT

Slide 35